பயிற்சி 3.3

1. விரிவாக்குக

   (i) $(3m+5)^2$ (ii) $(5p-1)^2$ (iii) $(2n-1)(2n+3)$ (iv) $4p^2-25q^2$

2. விரிவாக்குக

   (i) $(3+m)^3$ (ii) $(2a+5)^3$ (iii) $(3p+4q)^3$ (iv) $(52)^3$ (v) $(104)^3$

3. விரிவாக்குக

   (i) $(5-x)^3$ (ii) $(2x-4y)^3$ (iii) $(ab-c)^3$ (iv) $(48)^3$ (v) $(97xy)^3$

4. சுருக்குக $(p-2)(p+1)(p-4)$

5. $(x+1)$ செ.மீ பக்க அளவுள்ள கனச்சதுரத்தின் கன அளவைக் காண்க.

6. $(x+2),(x-1)$ மற்றும் $(x-3)$ ஆகிய பக்க அளவுகள் கொண்ட கனச்செவ்வகத்தின் கன அளவைக் காண்க.

கொள்குறி வகை வினாக்கள்

7. $x^2-y^2 = 16$ மற்றும் $(x+y) = 8$ எனில் $(x-y)$ என்பது _____

   (அ) 8 (ஆ) 3 (இ) 2 (ஈ) 1

8. $\dfrac{(a+b)(a^3-b^3)}{(a^2-b^2)} =$ _____

   (அ) a^2-ab+b^2 (ஆ) a^2+ab+b^2 (இ) $a^2+2ab+b^2$ (ஈ) $a^2-2ab+b^2$

9. $(p+q)(p^2-pq+q^2)$ என்பது _____க்கு சமம்.

   (அ) p^3+q^3 (ஆ) $(p+q)^3$ (இ) p^3-q^3 (ஈ) $(p-q)^3$

10. $(a-b)=3$ மற்றும் $ab=5$ பிறகு a^3-b^3 = _____

    (அ) 15 (ஆ) 18 (இ) 62 (ஈ) 72

11. $a^3+b^3 = (a+b)^3 -$ _____

    (அ) $3a(a+b)$ (ஆ) $3ab(a-b)$ (இ) $-3ab(a+b)$ (ஈ) $3ab(a+b)$

3.7 காரணிப்படுத்துதல்

எந்த ஒரு எண்ணையும், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்களின் பெருக்கற்பலனாக எழுதுவதைக் காரணிப்படுத்துதல் என்கிறோம். எண் 12 ஐப் பகாக் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாகக் எழுதலாம். $12 = 2 \times 2 \times 3$ இதனைப் பகாக் காரணிபடுத்துதல் என்கிறோம்.

இயற்கணிதக் கோவையை எவ்வாறு காரணிப்படுத்துவீர்கள்? ஆம். கொடுக்கப்பட்ட கோவையை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோவைகளின் பெருக்கல்பலனாக எழுத முடிந்தால் அதனைக் கோவைகளின் காரணிப்படுத்துதல் என்கிறோம்.



குறிப்பு

பகா எண்கள்: ஒன்றாலும், தன்னாலும் வகுபடக் கூடிய எண்கள் அல்லது இரண்டு காரணிகளை மட்டுமே உடைய எண்கள். எடுத்துக்காட்டு: 2, 3, 5, 7, 11, ...

பகு எண்கள்: இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை உடைய எண்கள். எடுத்துக்காட்டு: 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 94 23/11/2022 16:09:20